



U N I V E R S I D A D D E

SAN MARTIN DE PORRES

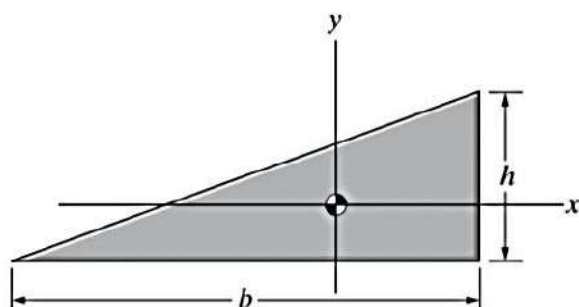
USMP - FIA



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2022 – 2
CURSO	DINÁMICA	SECCIÓN	90254
PROFESOR	MG. MANUEL RUIZ U.	DURACIÓN	90 min
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV

Problema 1 (4 puntos)

La placa delgada homogénea que se muestra en la figura tiene una masa $m = 13 \text{ kg}$ y dimensiones $b = 1.2 \text{ m}$ y $h = 2.4 \text{ m}$. Determine los momentos de inercia de la placa respecto a los ejes x e y



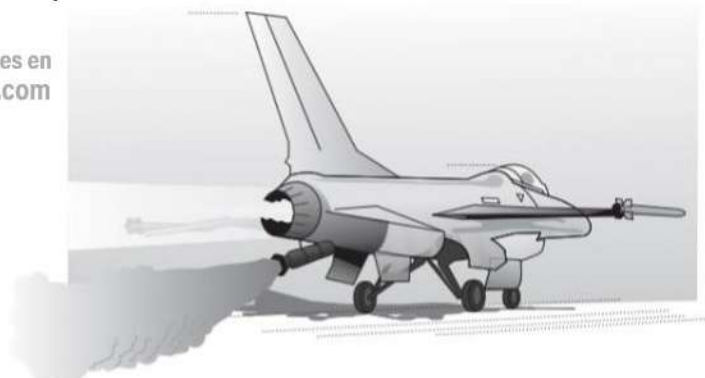
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Problema 2 (4 puntos)

En el momento justo antes de despegar, un avión de 12300 kg tiene una velocidad de 65 m/s . La fuerza horizontal total ejercida por sus motores es de 185 kN y además el avión está acelerando a 16 m/s^2 .

- ¿Determine cuál es la potencia que le transmiten sus motores al avión?
- ¿Cuál es la potencia total transmitida al avión?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA

La Molina, 21 de octubre del 2022

Problema 3 (4 puntos)

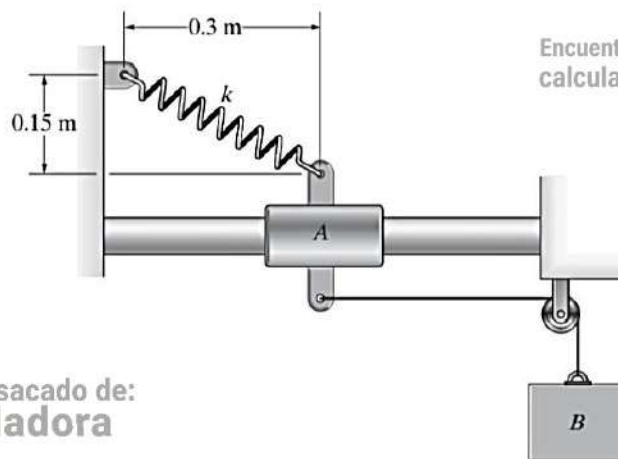
Durante los primeros 4 segundos de recorrido de despegue del avión de 15,400 kg, el piloto aumenta el empuje del motor a una razón constante de 21 kN hasta alcanzar su empuje total de 115 kN

- a) ¿Qué impulso ejerce el empuje sobre el avión durante los 4 s?
- b) Si se ignoran otras fuerzas, ¿qué tiempo total se requiere para que el avión alcance una velocidad de despegue de 48 m/s?



Problema 4 (4 puntos)

La constante del resorte mostrado $k = 680 \text{ N/m}$. Las masas $m_A = 13.5 \text{ kg}$ y $m_B = 17.5 \text{ Kg}$. La barra horizontal es lisa. En el instante mostrado, el resorte sin estirar y la masa m_B se mueve hacia abajo a 0.9 m/s . ¿A qué velocidad se mueve B cuando este bloque se ha movido 0.15 m hacia abajo desde su posición actual?



Problema 5 (4 puntos)

Una joven que pesa 90 lb está en pie en reposo sobre una plataforma flotante que pesa 310 lb. Empieza a correr a 11 p/s respecto a la plataforma hasta llegar al extremo. Ignore la fuerza horizontal ejercida por el agua sobre la plataforma.

- a) Después que la joven empieza a correr, ¿cuál es su velocidad respecto al agua?

- b) Mientras ella estés corriendo, ¿cuál es la velocidad del centro de masa común de la joven y la plataforma respecto al agua?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



El docente

FECHA

La Molina, 21 de octubre del 2022
